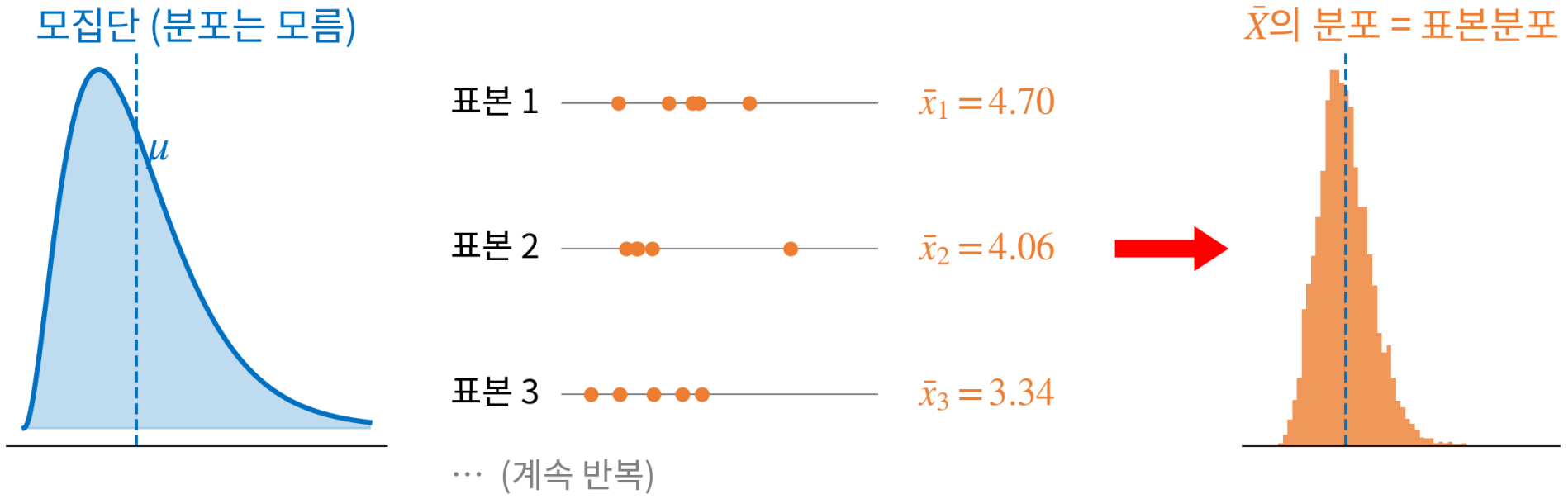
기초통계학 피어튜터링
4장

김기준
jkgkgj@snu.ac.kr
010-5899-3752

4장: 표본분포

표본분포

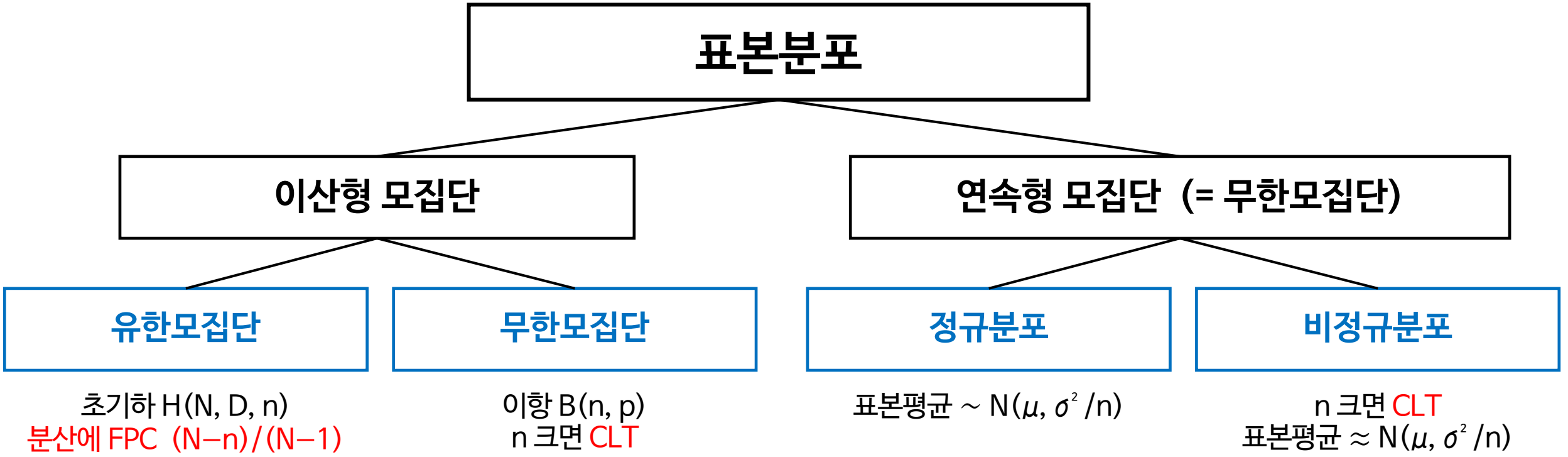
통계량의 확률분포



표본분포 ≠ 표본의 분포

표본분포 = 표본OO의 분포

4장: 표본분포


표본분포
이산형 모집단
연속형 모집단 (= 무한모집단)
유한모집단
무한모집단
정규분포
비정규분포
초기하 H(N, D, n)
분산에 FPC (N−n)/(N−1)
이항 B(n, p)
n 크면 CLT
표본평균 ~ N(μ, σ² /n)
n 크면 CLT
표본평균 ≈ N(μ, σ² /n)

4장: 표본분포

랜덤표본

확률변수를 정하는 시행을 반복하여 확률변수들을 모아둔 것

표본평균의 분포를 보려고 해봤던 실험:
(표본 뽑기 -〉 표본에서 평균 구하기)를 반복

랜덤표본:
원소를 하나씩 뽑아서 확률변수 정하기

표본 뽑기가 반복되지 않음!

4장: 표본분포

랜덤표본

확률변수를 정하는 시행을 반복하여 확률변수들을 모아둔 것

당첨 3개가 섞인 10개 중 2개를 뽑을 때

X=1: 당첨 / X=0: 꽝 / X_i: i번째 확률변수

동일 분포 &독립 복원추출

$$P(X_2 = 1) = P(X_1 = 1) = \frac{3}{10}$$

$$P(X_2 = 1 \mid X_1 = 1) = \frac{3}{10}$$

비복원추출 **동일 분포 &독립 X**

$$P(X_2 = 1) = P(X_1 = 1) = \frac{3}{10}$$

$$P(X_2 = 1 \mid X_1 = 1) = \frac{2}{9}$$

단, N이 크면 거의 독립

4장: 표본분포

동일 분포
&독립

= I.I.D

확률변수들이 서로 독립이고 동일한 분포를 따름

4장: 표본분포

랜덤표본

확률변수를 정하는 시행을 반복하여 확률변수들을 모아둔 것

유한모집단

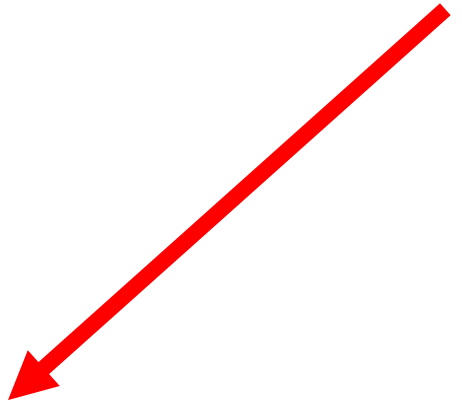
(단순랜덤) 비복원추출

동일 분포
&독립 X

단, N이 크면 거의 독립
N≫n

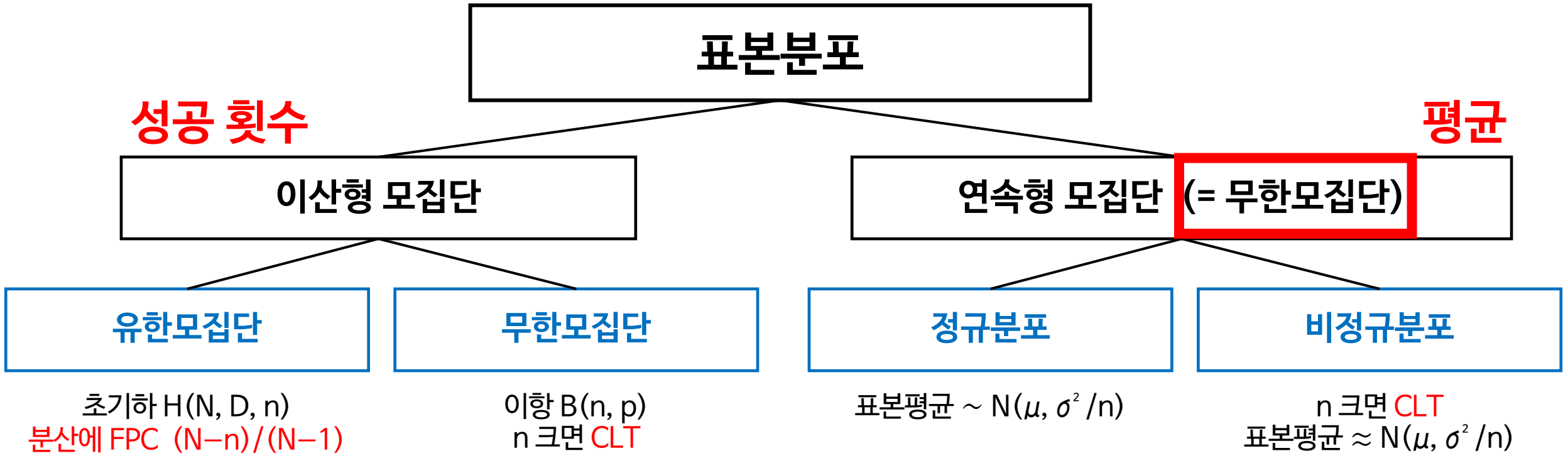
무한모집단

I.I.D 만족

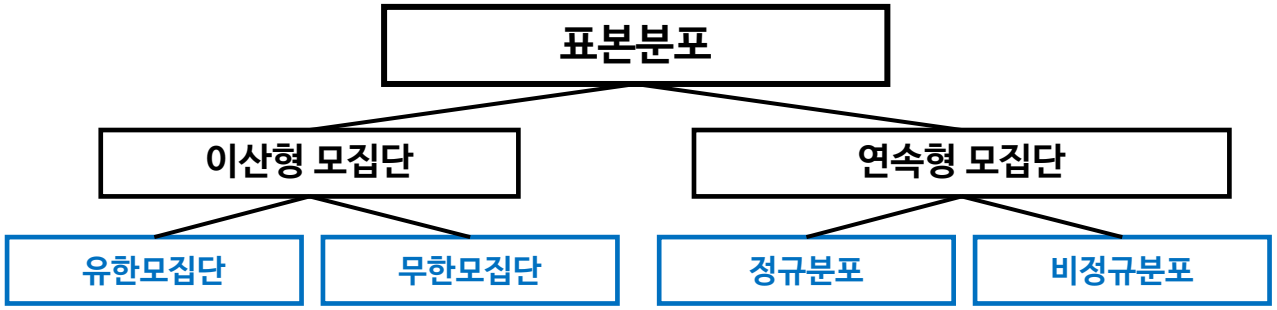


I.I.D

4장: 표본분포


표본분포
성공 횟수
평균
이산형 모집단
연속형 모집단 (= 무한모집단)
유한모집단
무한모집단
정규분포
비정규분포
초기하 H(N, D, n)
분산에 FPC (N−n)/(N−1)
이항 B(n, p)
n 크면 CLT
표본평균 ~ N(μ, σ² /n)
n 크면 CLT
표본평균 ≈ N(μ, σ² /n)

4장: 표본분포



베르누이분포

시행 결과가 이분법적인 분포

$$X \sim Ber.(p)$$

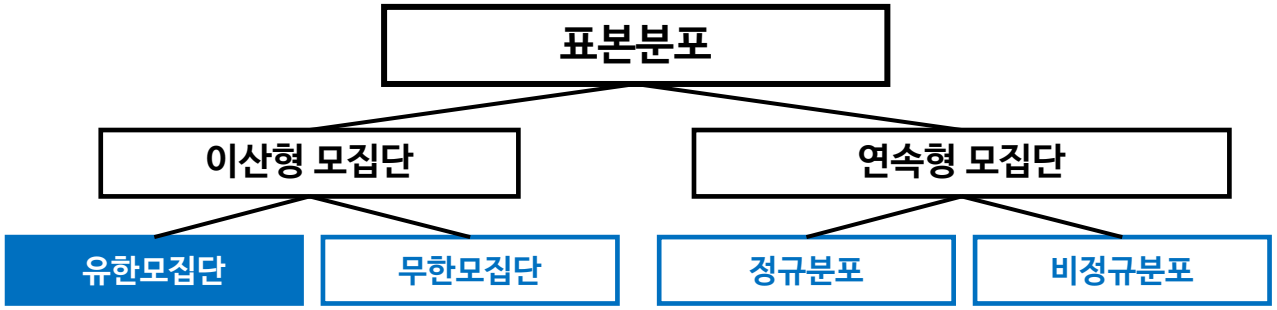
$$p(x) = p^x(1-p)^{1-x}$$

$$E(X) = p, Var(X) = p(1-p)$$

이항분포

초기하분포

4장: 표본분포



초기하분포

1이 D개, 0이 N-D개인 크기 N인 유한모집단에서
크기 n인 랜덤표본 뽑았을 때 표본합 X가 따르는 분포

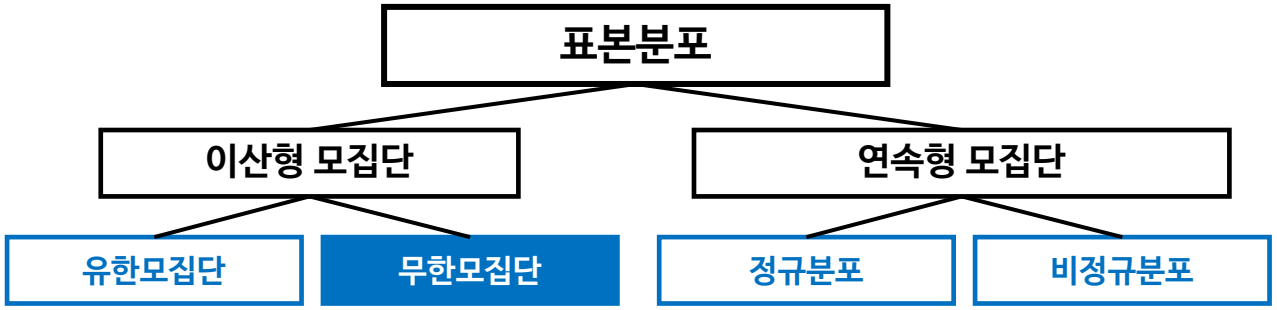
$$X \sim H(N, D, n)$$

$$p(x) = \frac{\binom{D}{x}\binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

FPC

$$E(X) = np, Var(X) = np(1-p)\boxed{\frac{N-n}{N-1}} \quad (p = \frac{D}{N})$$

4장: 표본분포



이항분포

1의 비가 p, 0의 비가 1-p인 무한모집단에서
크기 n인 랜덤표본 뽑았을 때 표본합 X가 따르는 분포

$$X \sim B(n, p)$$

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$E(X) = np, Var(X) = np(1-p)$$

4장: 표본분포

크기 n인 표본에서 '1'(성공)의 개수 X ; 표본합

초기하분포 vs 이항분포

비복원추출, 유한모집단 (N개 중 '1'이 D개)

$$X \sim H(N, D, n), \quad p = D/N$$

$$E(X) = np$$

$$V(X) = np(1-p) \cdot \boxed{\frac{N-n}{N-1}}$$

FPC

복원추출 (또는 무한모집단)

$$X \sim B(n, p)$$

$$E(X) = np$$

$$V(X) = np(1-p)$$

평균은 같고 분산만 FPC만큼 작음 → N ≫ n 이면 FPC ≈ 1 → 이항으로 근사

4장: 표본분포

표본평균의 분포

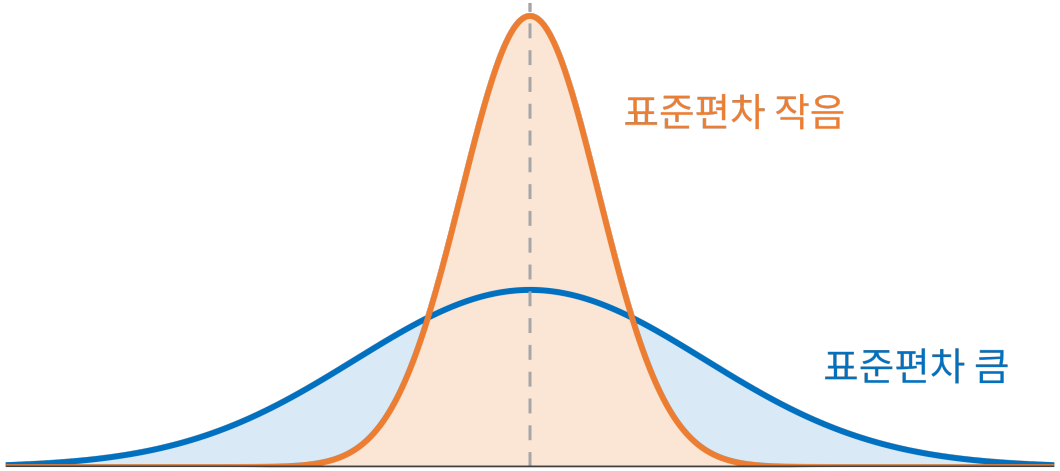
모집단이 무엇이든 (독립이기만 하면)

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$Var\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}(\sigma^2 + \cdots + \sigma^2) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$



4장: 표본분포

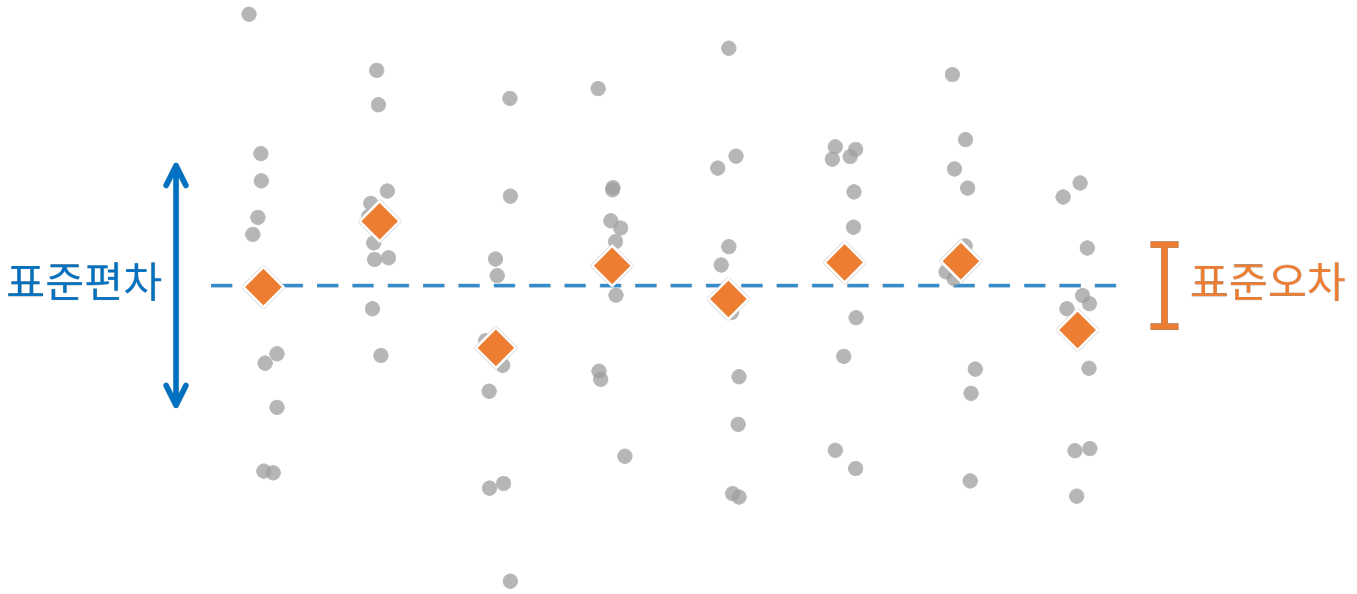
표준편차

자료 하나가 얼마나 흩어져 있나

VS

표준오차

통계량이 표본마다 얼마나 흔들리나



4장: 표본분포

한 학생이 집에서 학교까지 가는 데 걸리는 시간(X, 단위: 분)은
평균이 50분, 표준편차가 10분인 정규분포를 따른다. 수업은 9시에 시작한다.
이 학생이 8시에 출발할 때, 수업에 지각할 확률을 구하시오.

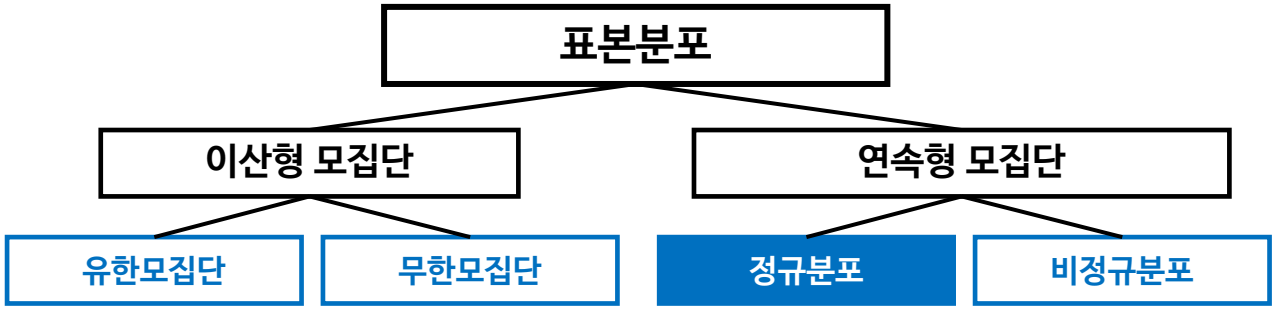
$$P(X > 60) = P\left(Z > \frac{60-50}{10}\right) = P(Z > 1) = 0.1587$$

같은 학생의 통학시간을 25일 동안 기록하였다.
(날마다의 통학시간은 서로 독립이다.)

(1) 어느 하루의 통학시간이 52분을 넘을 확률을 구하시오. $P(X > 52) = P\left(Z > \frac{52-50}{10}\right) = 0.4207$
(2) 25일 동안의 평균 통학시간이 52분을 넘을 확률을 구하시오.

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \qquad P(\bar{X} > 52) = P\left(Z > \frac{52-50}{10/\sqrt{25}}\right) = P(Z > 1) = 0.1587$$

4장: 표본분포



모집단 정규분포

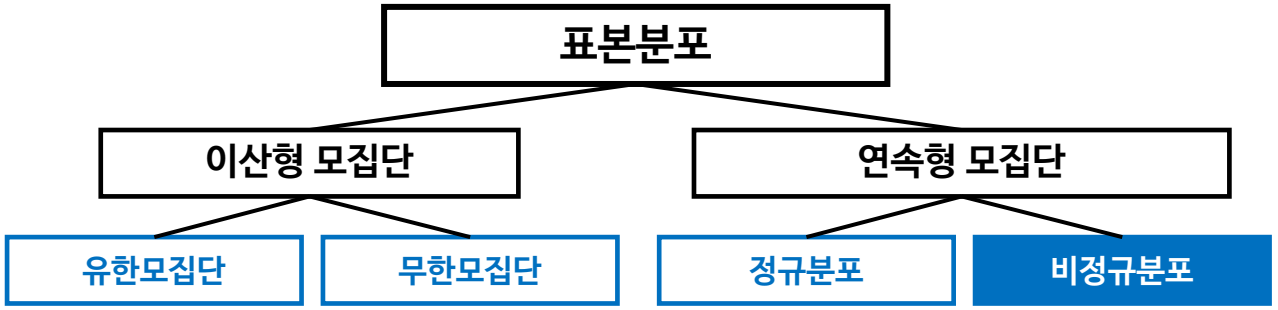
$$X_1, X_2, \ldots, X_n \overset{I.I.D}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$$

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

정규분포의 합은 또다시 정규분포이기 때문!

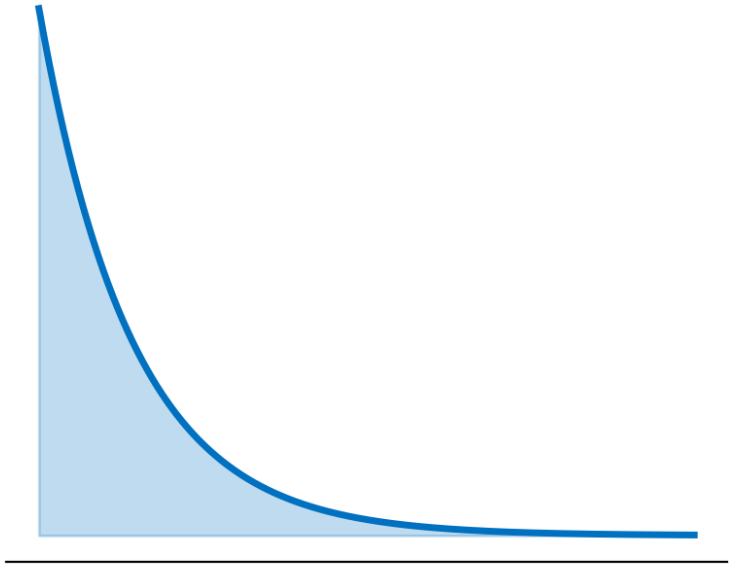
4장: 표본분포



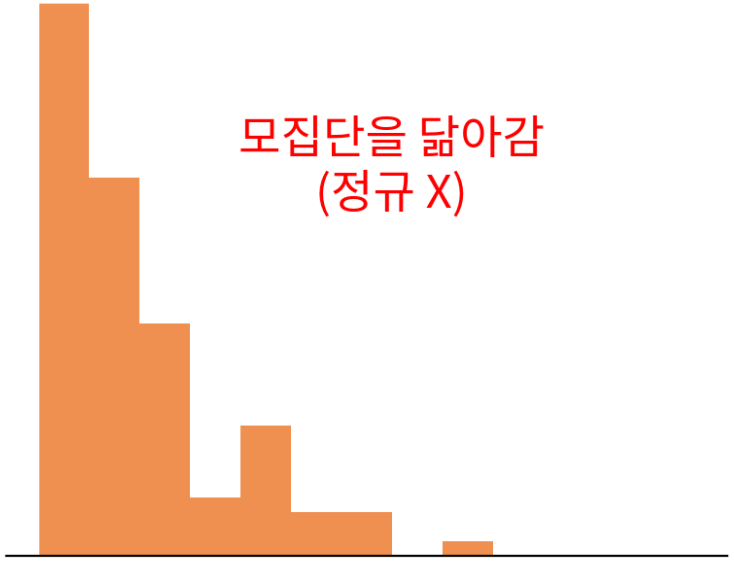
중심극한정리 ; CLT

n이 커져서 정규가 되는 건 표본평균의 분포뿐 (자료가 정규가 되는 게 아님!)

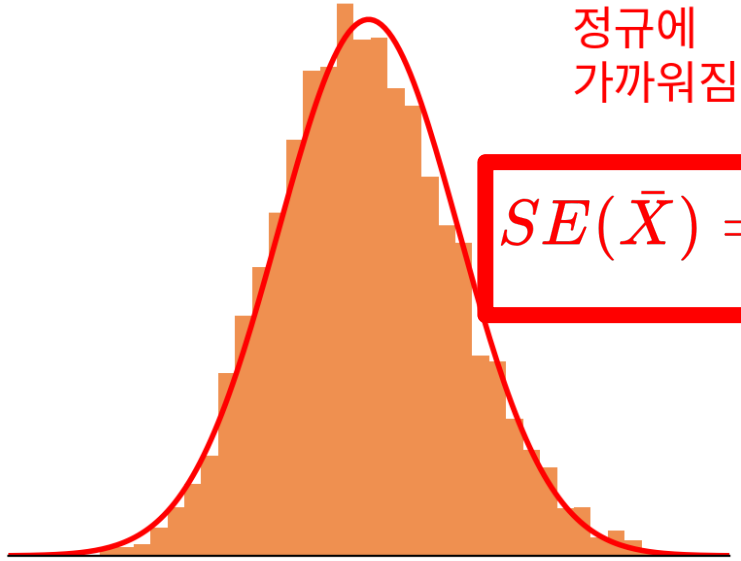
① 모집단 분포



② 표본 하나 (n=100)



③ $\bar{X}$ (n=100)의 분포



$$SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

4장: 표본분포

표본평균의 분포 정리

모집단이 정규분포?

YES

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

정확히 정규 (n이 작아도)

NO

n이 충분히 큰가?

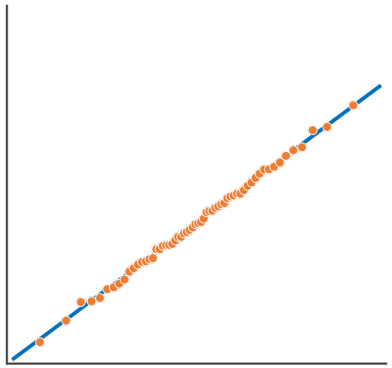
YES

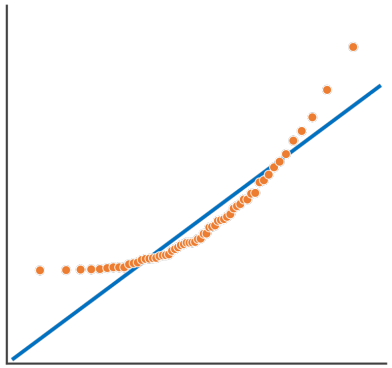
$$\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

CLT

NO

정규라고 할 수 없음





4장: 표본분포

$$\sum_{i=1}^{n} X_i = n\bar{X} \approx N(n\mu,\ n\sigma^2)$$

표본합에도 CLT 적용!

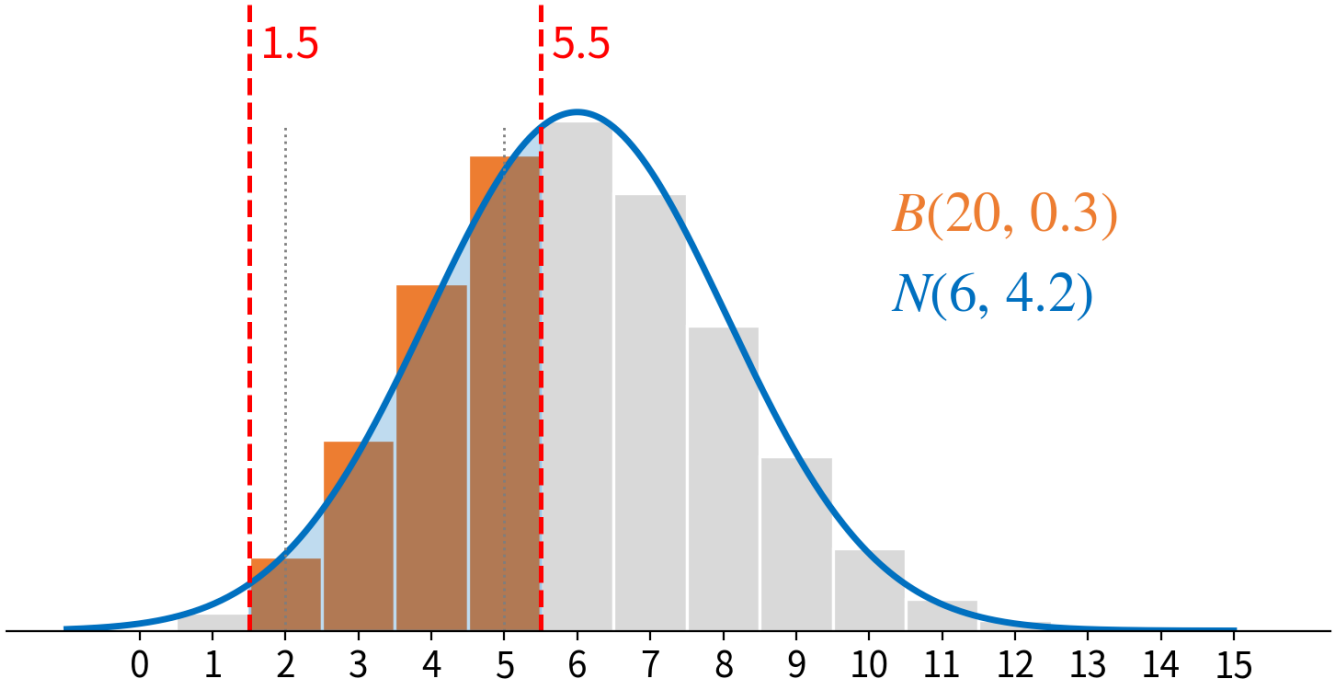
$$X = \sum X_i \sim B(n,p) \approx N(np,\ np(1-p))$$

조건: np ≥ 5, n(1−p) ≥ 5

4장: 표본분포

연속성 수정

막대 하나의 폭 = 1 → 경계는 ±0.5



이항 (정수)	정규근사
P(X ≤ 5)	P(Y ≤ 5.5)
P(X < 5) = P(X ≤ 4)	P(Y ≤ 4.5)
P(X ≥ 5)	P(Y ≥ 4.5)
P(X > 5) = P(X ≥ 6)	P(Y ≥ 5.5)
P(X = 5)	P(4.5 ≤ Y ≤ 5.5)

부등호를 '≤, ≥ 정수'로 먼저 바꾸고, 그 막대를 통째로 포함

4장: 표본분포

카이제곱분포

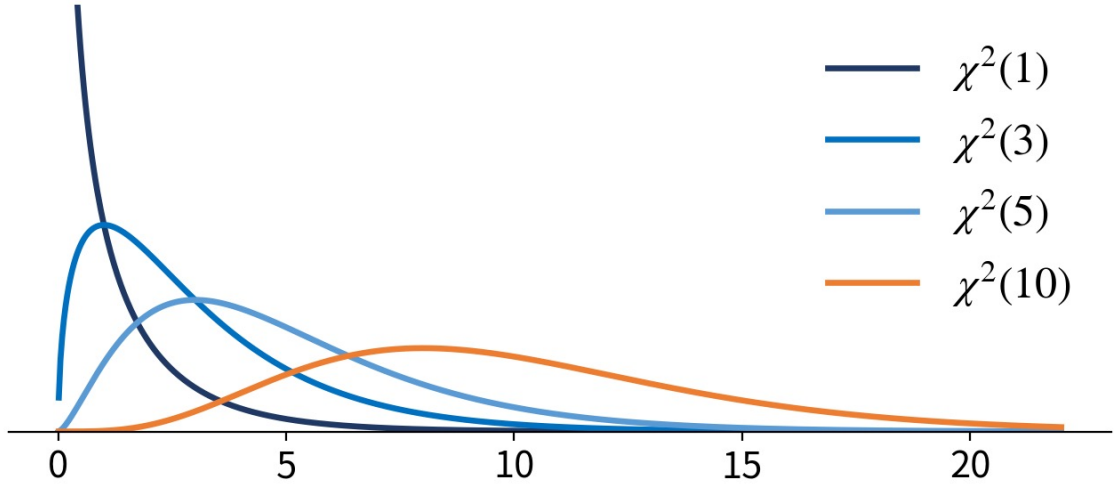
표준정규분포를 제곱해서 더한 것

$$\chi^2(k) = Z_1^2 + \cdots + Z_k^2$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

표본분산 S^2 의 분포 (정규모집단)

항상 0 이상, 오른쪽 꼬리가 긴 비대칭



모분산 검정 (6장)

원두 한 봉지 무게의 표준편차는 2g이어야 하는데,
10봉지를 재 보니 s = 3g. 흔들림이 커졌나?
$(n-1)s^2/\sigma^2 = 9 \times 3^2 / 2^2 = 20.25$
x^2 (9)에서 상위 5% 점이 16.92 → 그보다 큼
→ '분산이 커졌다' 판단

4장: 표본분포

t분포

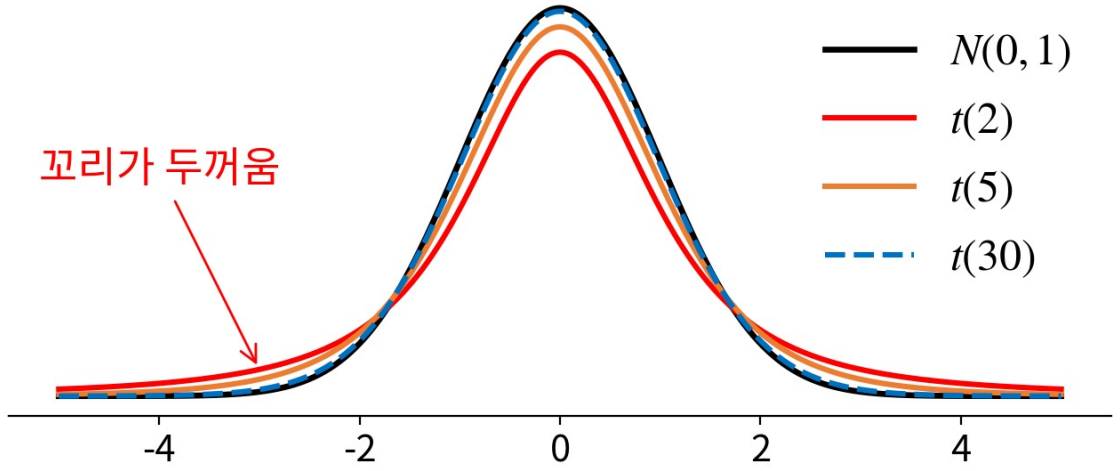
σ를 모르니 S로 대신 쓴 대가

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/k}} \sim t(k)$$

Z ~ N(0,1), V ~ x^2 (k), 서로 독립

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

좌우대칭, 정규보다 꼬리가 두꺼움, 자유도 ↑ → N(0,1)



모평균 t-검정 (6장)

배달 시간 평균 540초 → 직원 교육 후 16명 조사:
평균 510초, 표준편차 s = 45초. 정말 줄었나?
T = (510 − 540) / (45/√16) = −2.67
t(15)의 하위 1% 점 −2.60보다 더 작음
→ '줄었다' 판단

4장: 표본분포

F분포

카이제곱 두 개의 비 → 두 분산 비교

$$F = \frac{V_1/k_1}{V_2/k_2} \sim F(k_1,\, k_2)$$

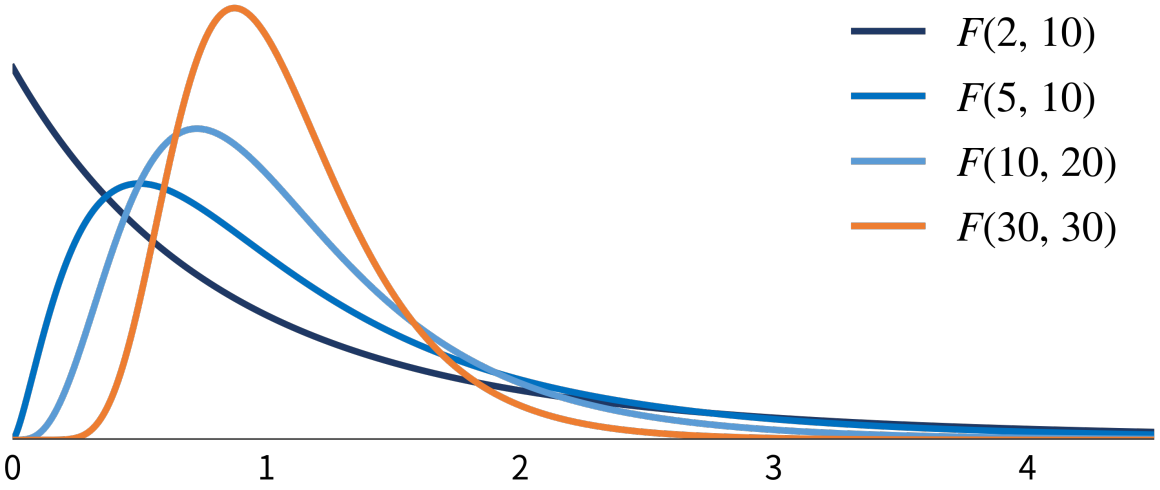
$V_1 \sim x^2(k_1)$, $V_2 \sim x^2(k_2)$, 서로 독립

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1,\, n_2 - 1)$$

$$F_{1-\alpha}(k_1, k_2) = \frac{1}{F_\alpha(k_2, k_1)}$$

자유도 순서가 뒤집힘!

$$T^2 \sim F(1,\, k) \quad (T \sim t(k))$$

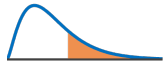


두 분산 비교 (6장)

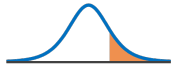
두 공장의 부품 길이 흔들림 비교:
A공장 11개 s^2 = 4.0, B공장 9개 s^2 = 1.5
F = 4.0 / 1.5 = 2.67
F(10, 8)의 상위 5% 점 3.35보다 작음
→ 'A가 더 흔들린다'고 보기 어려움

+
세 집단 이상 평균 비교 = 분산분석 (9장)
회귀분석 전체 검정 (8장)

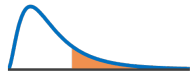
4장: 표본분포

카이제곱분포표 $\chi^2_\alpha(k)$ 

$k \setminus \alpha$	0.975	0.95	0.05	0.025	0.01	⋯
7	1.690	2.167	14.067	16.013	18.475	⋯
8	2.180	2.733	15.507	17.535	20.090	⋯
9	2.700	3.325	16.919	19.023	21.666	⋯
10	3.247	3.940	18.307	20.483	23.209	⋯
11	3.816	4.575	19.675	21.920	24.725	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

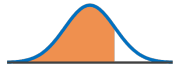
t분포표 $t_\alpha(k)$ 

$k \setminus \alpha$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	⋯
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	⋯
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	⋯
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	⋯
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	⋯
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

F분포표 $F_{0.05}(k_1, k_2)$ 

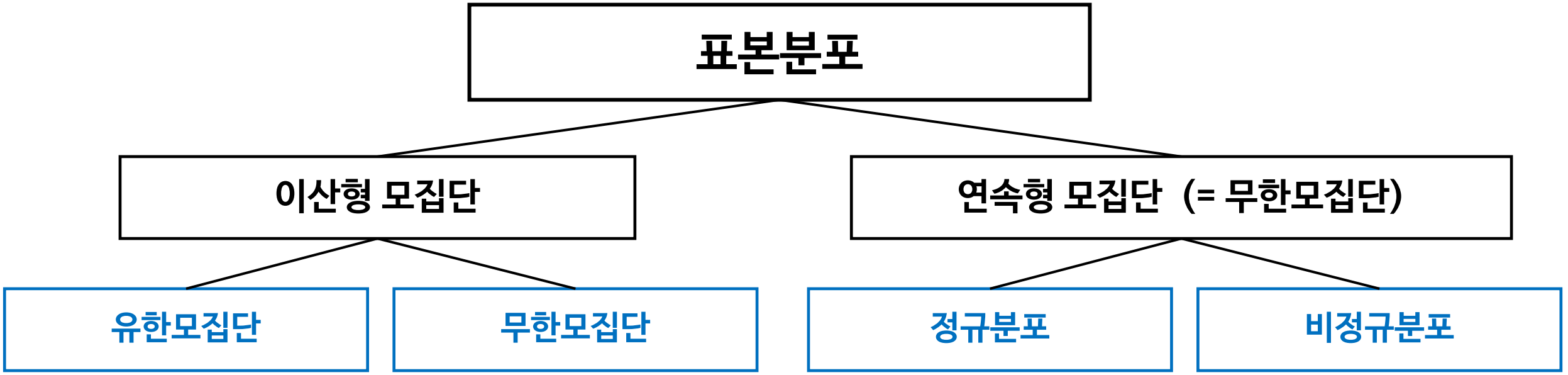
$k_2 \setminus k_1$	7	8	9	10	12	⋯
6	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	⋯
7	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	⋯
8	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	⋯
9	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	⋯
10	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

확률로 임계값 찾기 vs 임계값으로 확률 찾기

표준정규분포표 $P(Z \le z)$ 

z	.03	.04	.05	.06	.07	⋯
1.5	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	⋯
1.6	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	⋯
1.7	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	⋯
1.8	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	⋯
1.9	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	⋯
2.0	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

4장: 표본분포



연습 2번

연습 3번

연습 1번

추가 4번

추가 5번

추가 5, 6, 7번

연습문제 – 1번

택배 상자 한 개의 무게는 평균이 4kg, 표준편차가 1.5kg이며, 분포의 형태는 알려져 있지 않다. 트럭 한 대에 상자 64개를 무작위로 싣는다. (상자들의 무게는 서로 독립이다.)

(1) 실린 상자 64개의 평균 무게가 4.3kg 이상일 확률을 근사적으로 구하시오.
(2) 트럭의 적재 한도가 268kg일 때, 실린 상자들의 총 무게가 적재 한도를 초과할 확률을 근사적으로 구하시오.

연습문제 – 2번

한 항공편은 180석의 좌석을 가지고 있으며, 과거의 자료에 의하면 예약 후 탑승하지 않는 승객의 비율이 10%라고 한다. 항공사는 이를 고려해 총 195장의 표를 판매하였다. 탑승을 위해 도착한 승객의 수를 확률변수 X라고 하자.
이때 좌석 수를 초과하여 최소 1명 이상의 승객이 탑승하지 못할 확률을 계산하시오.
(승객마다 탑승 여부는 서로 독립이다.)

연습문제 – 3번

(1) 확률변수 $(X_1, \ldots, X_6)$ 는 $N(0,\, 2^2)$ 의 모집단에서 추출한 랜덤표본이라고 하자.

$P\left(\sum_{i=1}^{6} X_i^2 < y\right) = 0.05$ 를 만족하는 y의 값을 구하여라.

(2) $Z_1, \ldots, Z_4$ 가 서로 독립이고 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, 다음 확률을 구하여라.

$$P\left(Z_1^2 \leq 3.376 \times (Z_2^2 + Z_3^2 + Z_4^2)\right)$$

감사합니다!

사진 찍어요!